

TP

Runtime Configuration & Internationalization di Node.js

Meisarimantiantini/2311104012/SE0701

CovidConfig.cs

```
using System;
using System.IO;
using System.Text.Json;

namespace tpmodul8_2311104012
{
    public class CovidConfig
    {
        public string satuan_suhu { get; set; }
        public int batas_hari_deman { get; set; }
        public string pesan_ditolak { get; set; }
        public string pesan_diterima { get; set; }

        private const string configFile = "covid_config.json";

        public CovidConfig()
        {
            if (File.Exists(configFile))
            {
                string jsonString = File.ReadAllText(configFile);
                CovidConfig data = JsonSerializer.Deserialize<CovidConfig>(jsonString);
                satuan_suhu = data.satuan_suhu;
                batas_hari_deman = data.batas_hari_deman;
                pesan_ditolak = data.pesan_ditolak;
                pesan_diterima = data.pesan_diterima;
            }
            else
            {
                satuan_suhu = "celcius";
                batas_hari_deman = 14;
                pesan_ditolak = "Anda tidak diperbolehkan masuk ke dalam gedung ini";
                pesan_diterima = "Anda dipersilahkan untuk masuk ke dalam gedung ini";
                SaveConfig();
            }
        }
    }
}
```

```
        public void SaveConfig()
        {
            string jsonString = JsonSerializer.Serialize(this);
            File.WriteAllText(configFile, jsonString);
        }

        public void UbahSatuan()
        {
            if (satuan_suhu.ToLower() == "celcius")
            {
                satuan_suhu = "fahrenheit";
            }
            else
            {
                satuan_suhu = "celcius";
            }
            SaveConfig();
        }
    }
}
```

Penjelasan :

Pada class CovidConfig ini, program bertugas untuk mengatur konfigurasi dari file covid_config.json. Di dalamnya ada beberapa properti seperti satuan_suhu, batas_hari_demam, pesan_ditolak, dan pesan_diterima. Saat objek CovidConfig dibuat, program akan mengecek apakah file konfigurasi sudah ada. Kalau file ada, program akan membaca dan mengisi data konfigurasi dari file tersebut. Tapi kalau file belum ada, maka program akan mengisi dengan nilai default seperti satuan suhu celcius, batas hari demam 14 hari, dan pesan-pesan standar, lalu langsung menyimpan konfigurasi itu ke file JSON baru. Ada juga method SaveConfig() untuk menyimpan data ke file JSON setiap kali konfigurasi berubah. Selain itu, ada method UbahSatuan() yang bisa mengubah satuan suhu dari celcius ke fahrenheit atau sebaliknya, lalu menyimpan perubahan tersebut ke file. Jadi class ini penting supaya program bisa membaca dan mengubah setting-an tanpa perlu hardcode di program utama.

Program.cs

```
using System;

namespace tpmodul8_2311104012
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            CovidConfig config = new CovidConfig();

            Console.WriteLine($"Berapa suhu badan anda saat ini? Dalam nilai {config.satuan_suhu}");
            double suhu = double.Parse(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("Berapa hari yang lalu (perkiraan) anda terakhir memiliki gejala demam?");
            int hariDemam = int.Parse(Console.ReadLine());

            bool suhuNormal = false;
            if (config.satuan_suhu == "celcius")
            {
                suhuNormal = (suhu >= 36.5 && suhu <= 37.5);
            }
            else if (config.satuan_suhu == "fahrenheit")
            {
                suhuNormal = (suhu >= 97.7 && suhu <= 99.5);
            }

            bool hariValid = hariDemam < config.batas_hari_demam;

            if (suhuNormal && hariValid)
            {
                Console.WriteLine(config.pesan_diterima);
            }
            else
            {
                Console.WriteLine(config.pesan_ditolak);
            }

            // Ubah satuan suhu
            config.UbahSatuan();
            Console.WriteLine($"Satuan suhu baru: {config.satuan_suhu}");
        }
    }
}
```

Penjelasan :

Pada program di atas, pertama-tama dibuat objek CovidConfig yang fungsinya untuk membaca konfigurasi dari file JSON. Program kemudian meminta input dari user berupa suhu badan dan jumlah hari sejak terakhir mengalami gejala demam. Input suhu akan disesuaikan satuannya, apakah dalam celcius atau fahrenheit, sesuai dengan nilai konfigurasi. Setelah itu, program akan mengecek apakah suhu badan user termasuk dalam rentang normal, dan apakah jumlah hari demam lebih kecil dari batas maksimal yang diatur dalam konfigurasi. Jika kedua kondisi tersebut terpenuhi, maka program akan menampilkan pesan bahwa user diterima masuk gedung, sebaliknya akan muncul pesan bahwa user ditolak. Di akhir program, satuan suhu akan diubah menggunakan method UbahSatuan(), dan satuan baru tersebut ditampilkan ke layar.

Output

```
Berapa suhu badan anda saat ini? Dalam nilai celcius
36
Berapa hari yang lalu (perkiraan) anda terakhir memiliki gejala demam?
2
Anda tidak diperbolehkan masuk ke dalam gedung ini
Satuan suhu baru: fahrenheit
```